

Студент: Кувавiна Софiя Олексiївна

Назва: Аналiз обмеження предметної областi та модифiкацiя структури бази даних

СУБД: MSSQL

Опис роботи:

Перед початком аналізуємо опис предметної областi.

Варiант № 11

Предметна область: Студентський гуртожиток.

Основнi предметно-значущi сутностi: Студенти, Гуртожитки, Кiмнати.

7

Основнi предметно-значущi атрибути сутностей:

- Студенти - прiзвище, iм'я, по батьковi, група студентiв;
- Гуртожитки - назва або номер гуртожитку, адреса;
- Кiмнати - назва або номер кiмнати, поверх.

Основнi вимоги до функцiй системи:

- Вибрати всiх студентiв, якi проживають у гуртожитку, iз зазначенням кiмнати по гуртожитках або певного гуртожитку;
- Вибрати всiх студентiв, якi проживають у гуртожитку, iз зазначенням кiмнати по групах студентiв чи певної групи;
- Пiдрахувати кiлькiсть проживаючих студентiв по кiмнатах iз зазначенням гуртожитку.

Тригери:

1. На додавання запису про студентiв. Якщо у зазначенiй кiмнатi вже зареєстровано 4 студента, заборонити додавання запису.
2. Створити представлення «Поверхи гуртожитку» з полями «Гуртожиток», «Поверх», «Кiлькiсть студентiв». Оновлювати представлення «Поверхи гуртожитку».

Процедура:

Процедура повинна повернути номер поверху зазначеного гуртожитку з найменшою кiлькiстю студентiв.

Завдання

1. Введiть обмеження на границi допустимих значень створеної вами бази даних (наприклад, Успiшнiсть – оцiнка не повинна бути бiльшою за 12 балiв. Номер семестра не повинен перевищувати 12).
2. Створiть зовнiшнi ключi у всiх таблицях, використовуючи опцiю FOREIGN KEY, при цьому встановiть опцiю каскадного видалення там, де це необхідно.

3. Відключіть обмеження зовнішнього ключа в таблиці . введіть в таблицю запис, значення поля якого порушує логічну цілісність таблиці (наприклад, у відношення Student, студента з неіснуючої групи). Спробуйте підключити раніше відключені обмеження.
4. Виконайте всі необхідні дії для того, щоб знову підключити обмеження, а всі дані у відношенні (наприклад, Student) відповідали умовам цілісності бази даних.
5. Змодельуйте ситуацію, коли необхідно відключити обмеження та розробіть заходи, які дозволять вам в подальшому привести базу даних в стан, що відповідає всім умовам цілісності.
6. Додати в одну з таблиць стовпець Single, тип даних VARCHAR(3), призначивши значення по замовчуванню «так». Видалити стовпець.
7. Перейменувати одну з таблиць.
8. Повернути попередню назву перейменованої таблиці.

```
ALTER TABLE Rooms
ADD CONSTRAINT CHK_Floors CHECK (Floors > 0);

ALTER TABLE Students NOCHECK CONSTRAINT FK_Students_Rooms;

INSERT INTO Students (Firstname, Surname, Lastname, Groups, RoomID)
VALUES ('Faina', 'Olegivna', 'Lapka', 'FB-87', 999);

ALTER TABLE Students CHECK CONSTRAINT FK_Students_Rooms;

DELETE FROM Students WHERE RoomID = 999;

ALTER TABLE Students
ADD Single VARCHAR(3);

ALTER TABLE Students
ADD CONSTRAINT SingleDefault DEFAULT 'yes' FOR Single;

ALTER TABLE Students
DROP CONSTRAINT IF EXISTS SingleDefault;

ALTER TABLE Students
DROP COLUMN Single;

EXEC sp_rename 'Students', 'NewStudents';
```

Messages

(1 row affected)

(1 row affected)

Внимание! Изменение любой части имени объекта может разрушить скрипты и хранимые процедуры.
Внимание! Изменение любой части имени объекта может разрушить скрипты и хранимые процедуры.

Completion time: 2024-10-18T17:47:46.6872398+03:00

Опис коду:

```
ALTER TABLE Rooms
ADD CONSTRAINT CHK_Floors CHECK (Floors > 0);
```

Додаю обмеження, що значення в стовпці Floors більше за 0.

```
ALTER TABLE Students NOCHECK CONSTRAINT FK_Students_Rooms;
```

Ввожу обмеження зовнішнього ключа FK_Students_Rooms.

```
INSERT INTO Students (Firstname, Surname, Lastname, Groups, RoomID)
VALUES ('Faina', 'Olegivna', 'Lapka', 'FB-87', 999);
```

вставляю новий запис в таблицю "Students"

```
ALTER TABLE Students CHECK CONSTRAINT FK_Students_Rooms;
```

Вмикаю перевірку обмеження зовнішнього ключа FK_Students_Rooms в таблиці "Students".

```
DELETE FROM Students WHERE RoomID = 999;
```

Видаляє некоректний запис з RoomID = 999.

```
ALTER TABLE Students  
ADD Single VARCHAR(3);
```

Додаю стовпець Single

```
ALTER TABLE Students  
ADD CONSTRAINT SingleDefault DEFAULT 'yes' FOR Single;
```

Встановлюю значення за замовчуванням 'yes'

```
ALTER TABLE Students  
DROP CONSTRAINT IF EXISTS SingleDefault;
```

Видаляю обмеження SingleDefault.

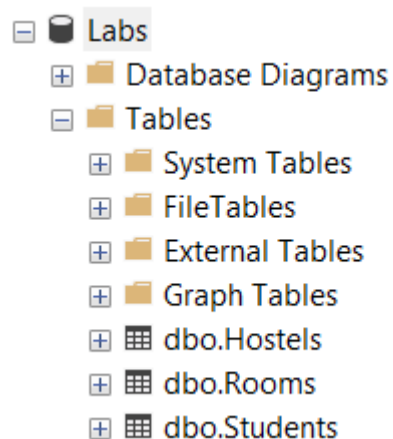
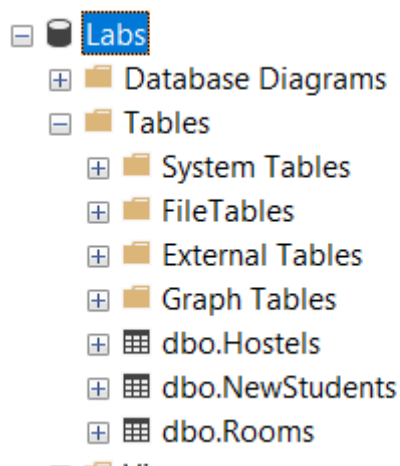
```
ALTER TABLE Students  
DROP COLUMN Single;
```

Видаляю стовпець Single

```
EXEC sp_rename 'Students', 'NewStudents';
```

```
EXEC sp_rename 'NewStudents', 'Students';
```

Змінюю та відновлюю ім'я таблиці.



Висновки: Я зробила лабораторну роботу, метою якої було вивчити команди DDL: ALTER TABLE, DROP TABLE. Я проаналізувала обмеження предметної області та модифікувала структуру бази даних у відповідності з завданням.